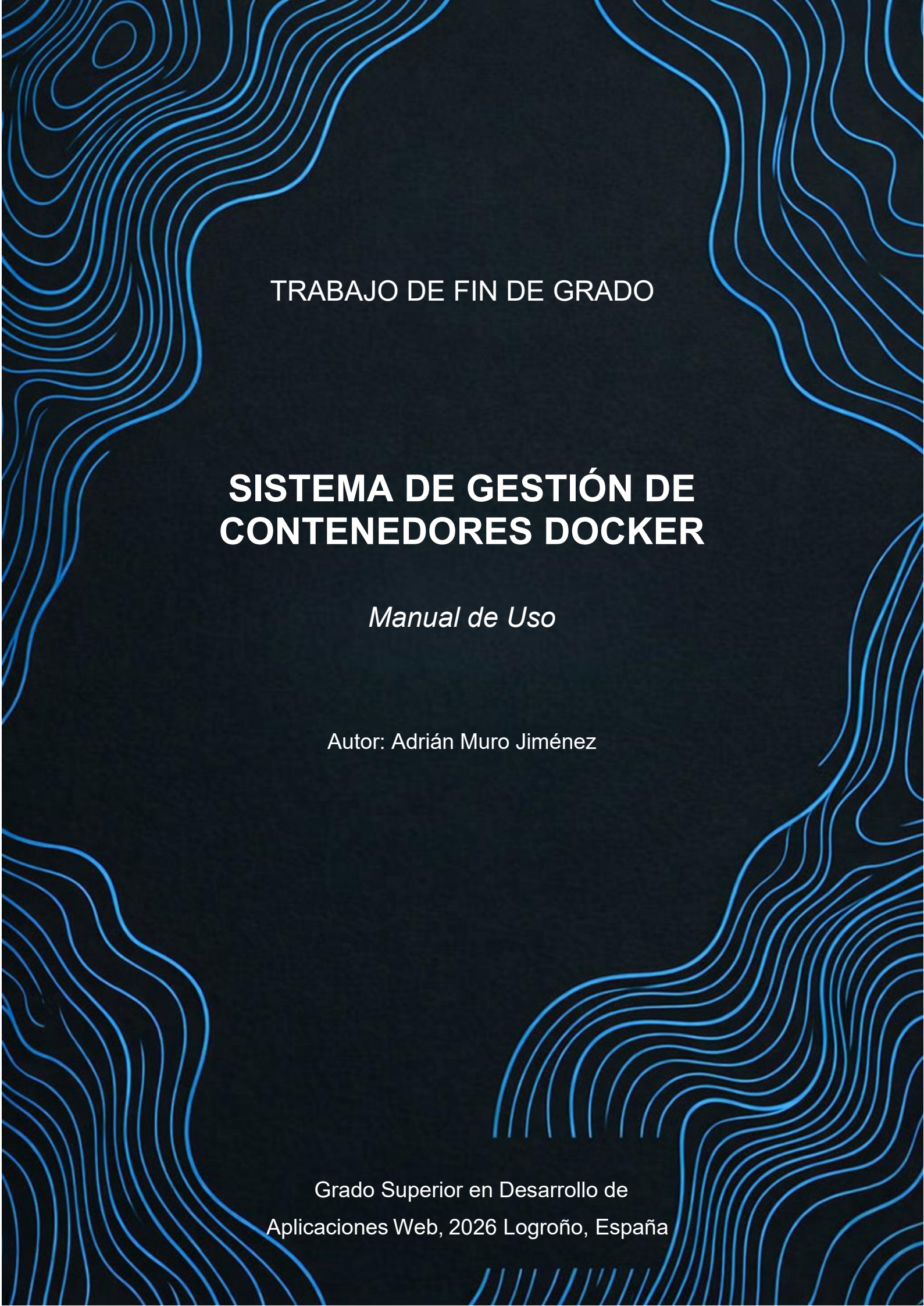




TRABAJO DE FIN DE GRADO

SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTENEDORES DOCKER

Manual de Uso

Autor: Adrián Muro Jiménez

Grado Superior en Desarrollo de
Aplicaciones Web, 2026 Logroño, España

No se encuentran entradas de índice.

1. Requisitos Previos

Antes de comenzar con el despliegue del sistema, es estrictamente necesario asegurar que el entorno de ejecución cuenta con los siguientes componentes instalados:

- PHP
- MySQL
- Un servidor web, como Apache o un entorno XAMPP
- Docker

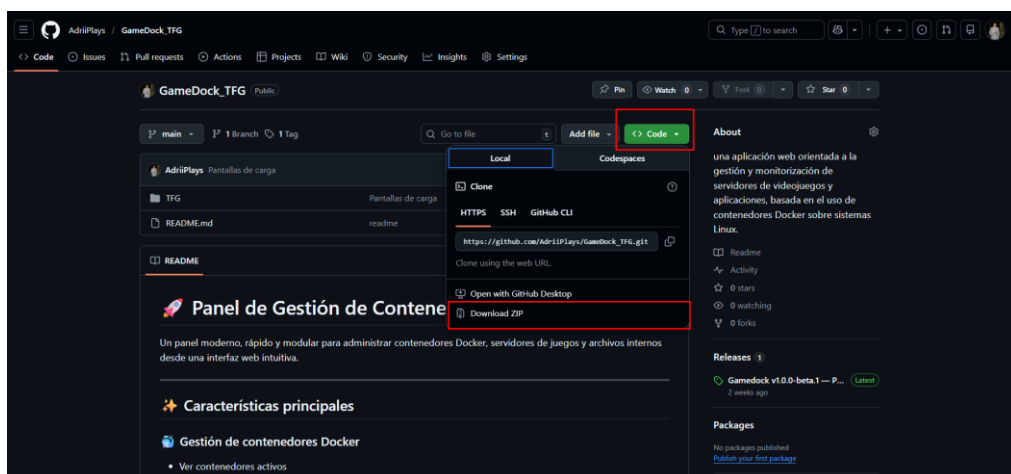
2. Primeros Pasos y Obtención del Proyecto

Para comenzar, es necesario descargar el proyecto. Existen dos formas de hacerlo:

- Clonar el repositorio utilizando el comando de clonación en terminal.

```
C:\Users\Dewenir>git clone https://github.com/AdriiPlays/GameDock_TFG.git
```

- Descargar el repositorio comprimido en formato .zip directamente desde la plataforma GitHub.



3. Configuración Inicial

3.1 Configuración del Fichero Principal

Una vez descargado el proyecto, encontrarás varios archivos. Deberás centrarte en el archivo **config.php**, ya que es donde se realizará la configuración principal del sistema.

```
<?php
$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$dbname = "tfg";

$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);

if ($conn->connect_error) {
    die("Error de conexión: " . $conn->connect_error);
}
?>
```

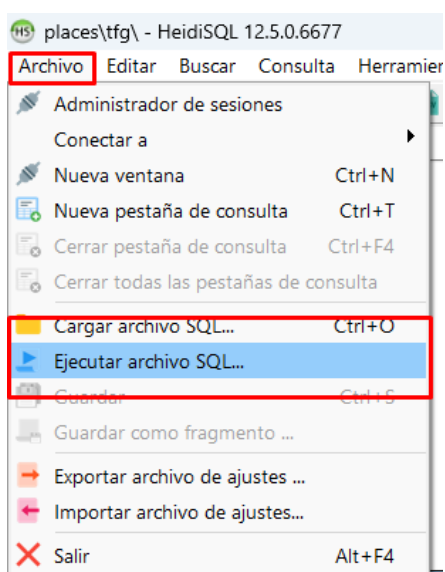
Una vez dentro deberemos configurar el apartado Usuario y Contraseña de nuestra base de datos instalada.

3.2 Importación de la base de datos

Tras completar la configuración, será necesario importar el archivo **bd.sql** en tu base de datos.

Para ello, puedes utilizar cualquier gestor de bases de datos de tu preferencia. En este caso, yo he usado **HeidiSQL**, aunque puedes usar el que más te guste.

Nota: En futuras versiones, este proceso estará automatizado para facilitar la instalación.

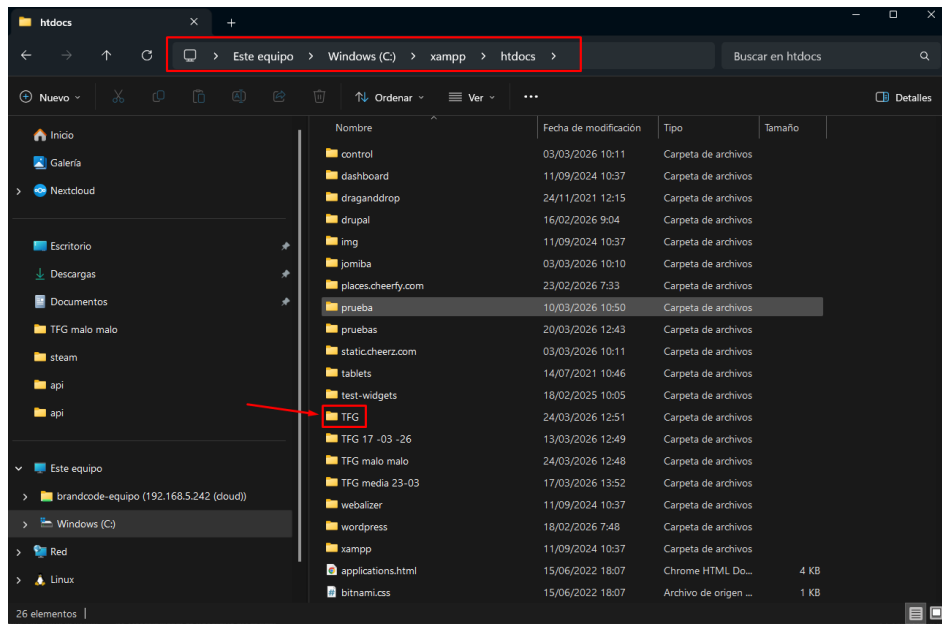


Una vez abierto el archivo, selecciona todo el contenido del script SQL y ejecútalo. Si has tenido suerte, no deberías encontrar ningún error durante la importación.

3.3 Despliegue en servidor

Por último, para finalizar la configuración, deberás mover el contenido descargado del archivo .zip a tu servidor web preferido.

En mi caso dado que estoy en un entorno local usare Xampp

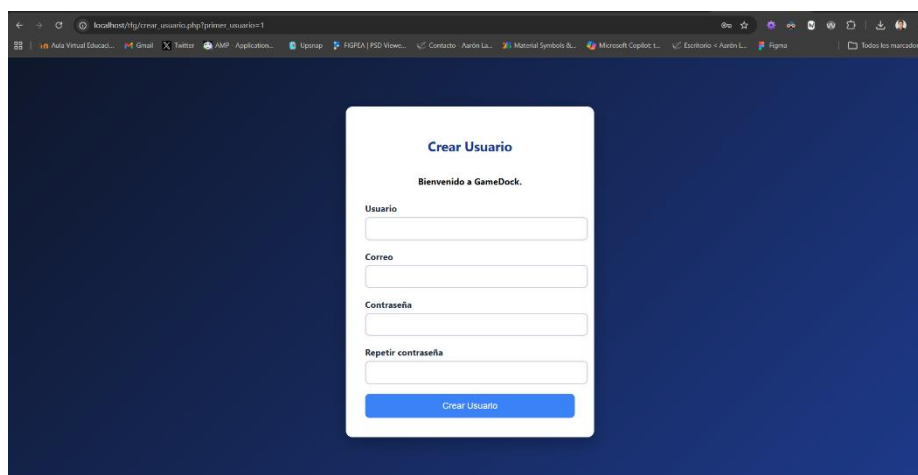


4. Acceso a la aplicación

4.1 Primer Acceso

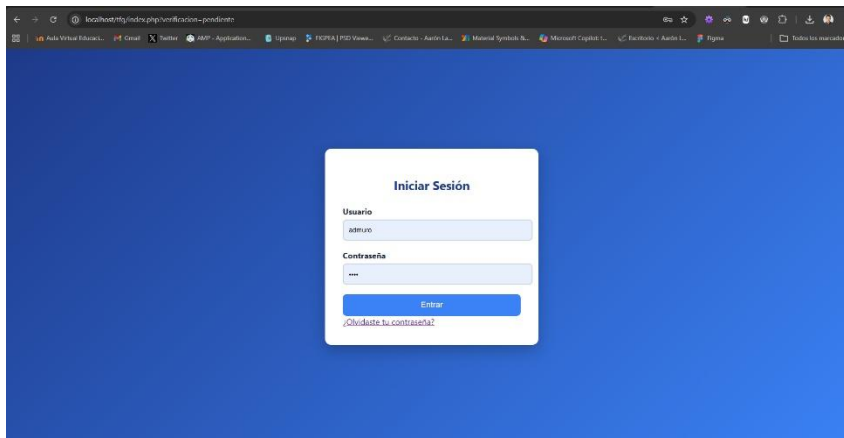
Al abrir la aplicación por primera vez, se mostrará un pequeño **login/menu** para crear tu usuario.

Recuerda: este paso solo aparecerá la **primera vez** que accedas a la aplicación.

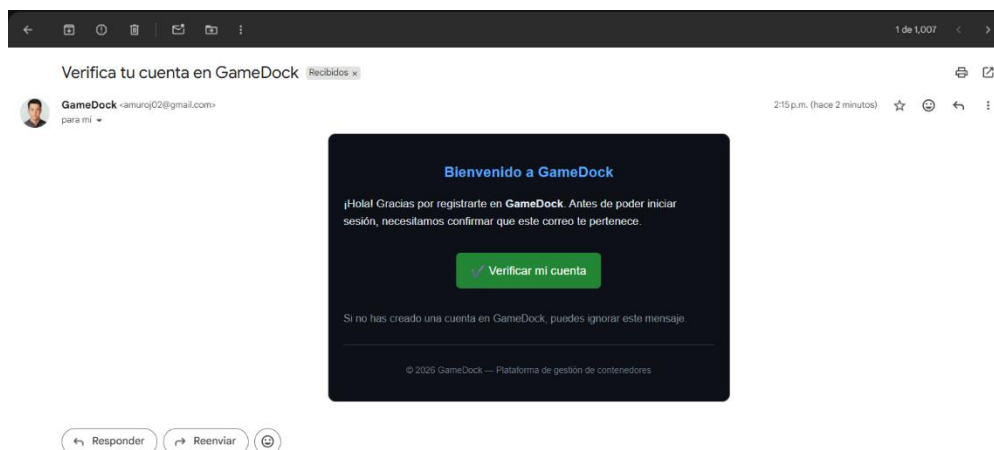


4.2 Verificación de Identidad

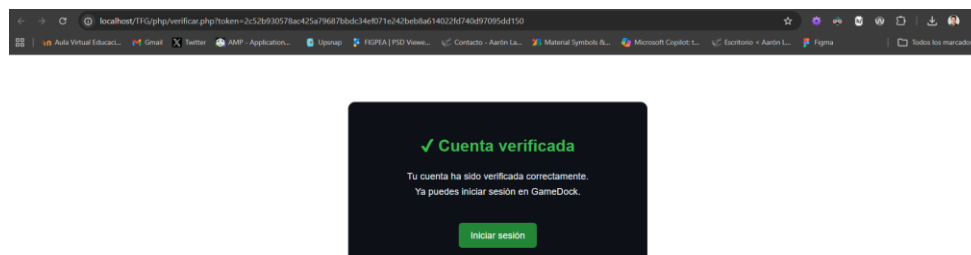
Una vez introducidos los datos de registro, el sistema te redirigirá automáticamente a la pantalla de inicio de sesión.



Por políticas de seguridad, el acceso al panel permanecerá bloqueado hasta que el usuario complete la verificación de su cuenta mediante el correo electrónico proporcionado.



Al confirmar la verificación, la plataforma notificará que la cuenta ha sido verificada correctamente y habilitará un botón para proceder al inicio de sesión.

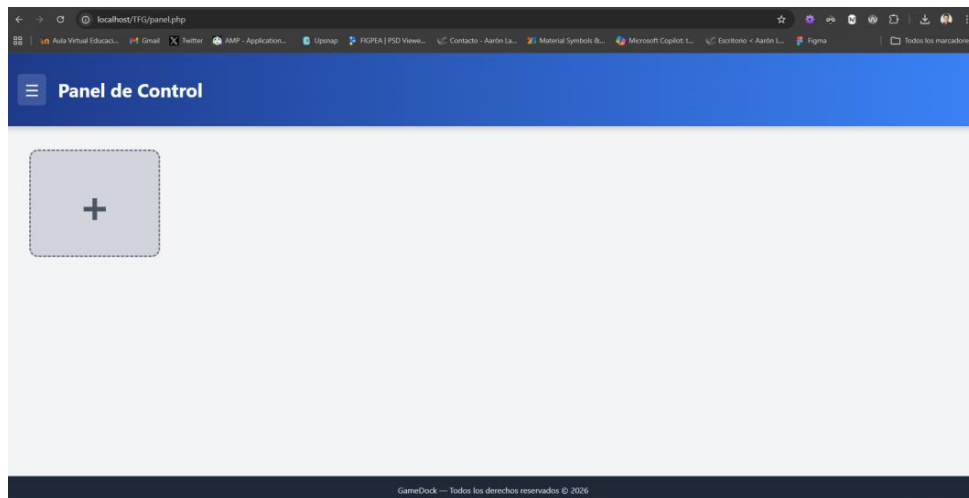


5. Panel de Control y Gestión de Contenedores

5.1 Vista Principal

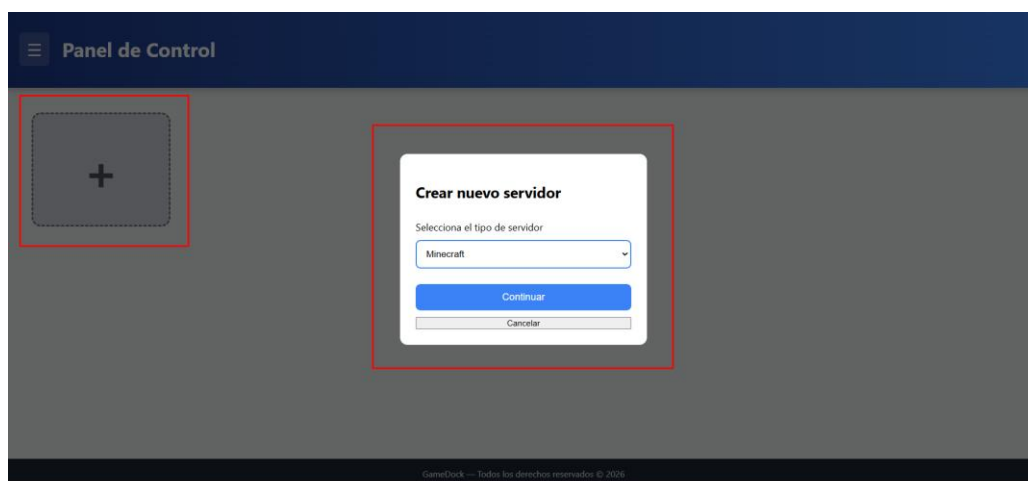
Al autenticarse, el usuario visualizará la lista de contenedores Docker disponibles. Durante el primer acceso, este panel se encontrará vacío. La interfaz principal se estructura en:

- Un menú lateral desplegable ubicado en la esquina superior izquierda.
- Un panel central que incorpora un botón con el símbolo "+" destinado a la creación e incorporación de nuevos contenedores.



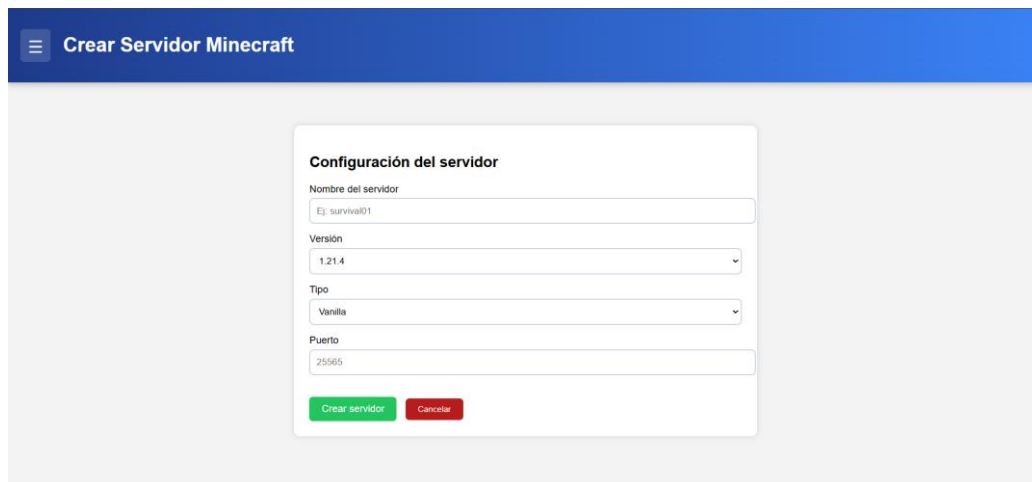
5.2 Despliegue de un Nuevo Contenedor

Al accionar el botón de creación, se habilitará una ventana emergente para seleccionar el tipo de servidor deseado.



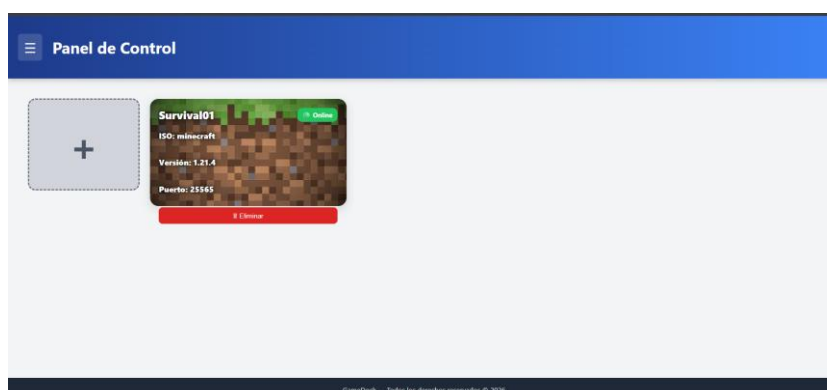
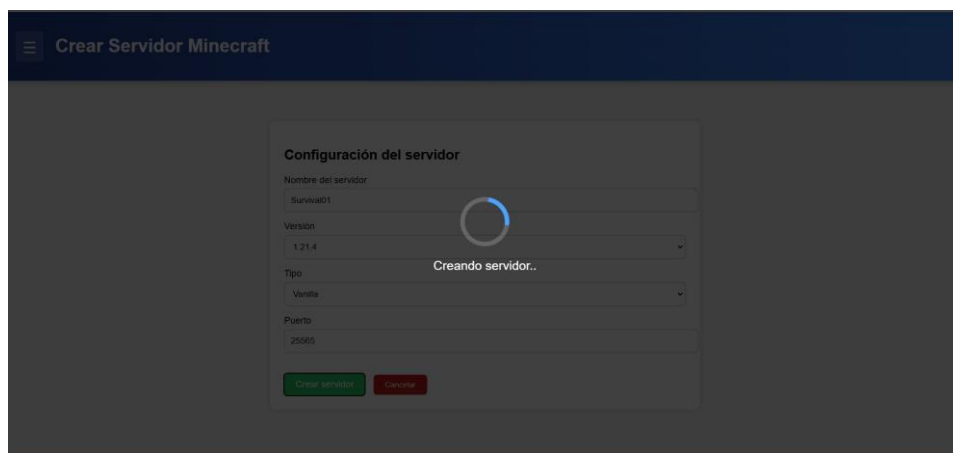
Posteriormente, se mostrará el panel de configuración del contenedor con los siguientes elementos que deberás completar

- **Nombre del contenedor** – Para identificar fácilmente cada contenedor creado.
- **Versión** – Un **desplegable** que permite seleccionar la versión que deseas utilizar.
- **Tipo de instancia** – Aunque hayas seleccionado Minecraft como tipo general, puedes elegir entre diferentes instancias como **Vanilla**, **Forge**, **Paper**, entre otras.
- **Puerto** – El puerto por el cual tu contenedor será accesible desde la red.



The screenshot shows a web interface titled "Crear Servidor Minecraft". In the center, there is a form titled "Configuración del servidor" with the following fields: "Nombre del servidor" (containing "Ej: survival01"), "Versión" (a dropdown menu showing "1.21.4"), "Tipo" (a dropdown menu showing "Vanilla"), and "Puerto" (containing "25565"). At the bottom of the form are two buttons: "Crear servidor" (green) and "Cancelar" (red).

Tras confirmar la creación, el sistema mostrara una animación de carga hasta la instalación del mismo, inmediatamente después, serás redirigido al panel principal donde el nuevo contenedor se mostrara como operativo.



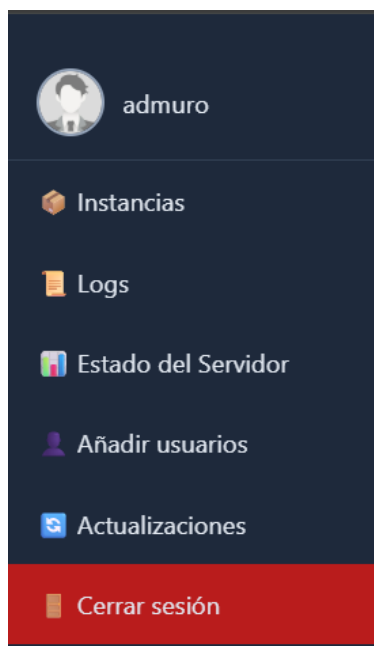
5.3 Administración del Contenedor

Al seleccionar un contenedor desde el panel, se accederá a su menú de administración individual. Aunque las opciones pueden variar ligeramente según el tipo de contenedor, las funcionalidades estándar son:

- **Información:** Resumen de los datos del contenedor.
- **Control:** Herramientas de ejecución (iniciar, detener, reiniciar).
- **Avanzado:** Acceso interactivo a la consola del servidor y modificación de propiedades.
- **Estado:** Monitorización en tiempo real y asignación de límites de consumo de memoria RAM.
- **FTP:** Cliente integrado para la exploración y manipulación directa de los archivos alojados en el volumen del contenedor. Esta herramienta permite la edición, eliminación y carga de ficheros desde el propio navegador web, eliminando la dependencia de software externo de transferencia de archivos

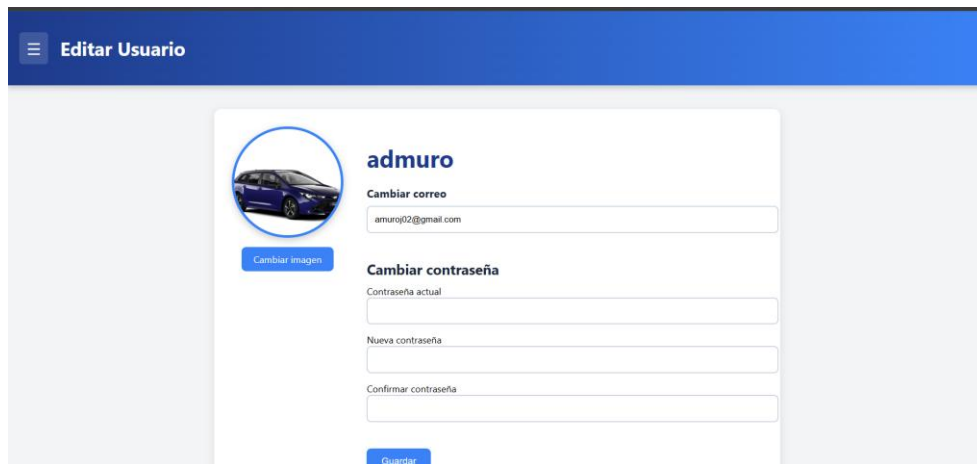
6. Menú Global

El menú desplegable lateral alberga las herramientas administrativas globales del sistema:



6.1 Perfil

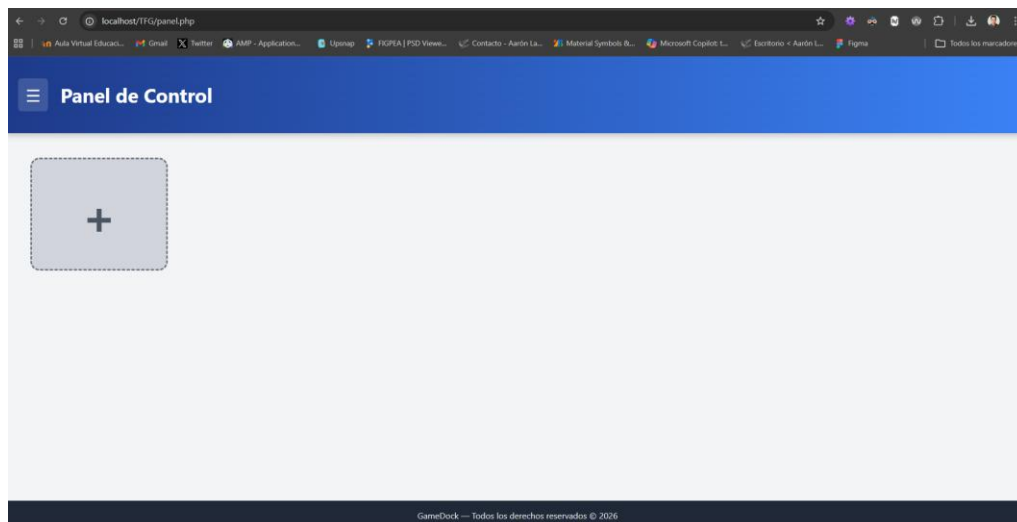
Interfaz para la gestión de credenciales e información personal. Permite la actualización de la fotografía de perfil, el nombre de usuario, el correo electrónico y la contraseña. Cualquier modificación se refleja en el sistema de manera instantánea tras ser guardada.



The screenshot shows a web interface titled "Editar Usuario" (Edit User) in a blue header bar. The main content area is white and contains a user profile section. On the left, there is a circular profile picture of a blue car with a "Cambiar imagen" (Change image) button below it. To the right of the image, the username "admuro" is displayed. Below the username, there is a section titled "Cambiar correo" (Change email) with a text input field containing "amuroj2@gmail.com". Further down is a section titled "Cambiar contraseña" (Change password) with three text input fields labeled "Contraseña actual" (Current password), "Nueva contraseña" (New password), and "Confirmar contraseña" (Confirm password). At the bottom of the form is a blue "Guardar" (Save) button.

6.2 Instancias

Acceso directo al visor y gestor de contenedores activos

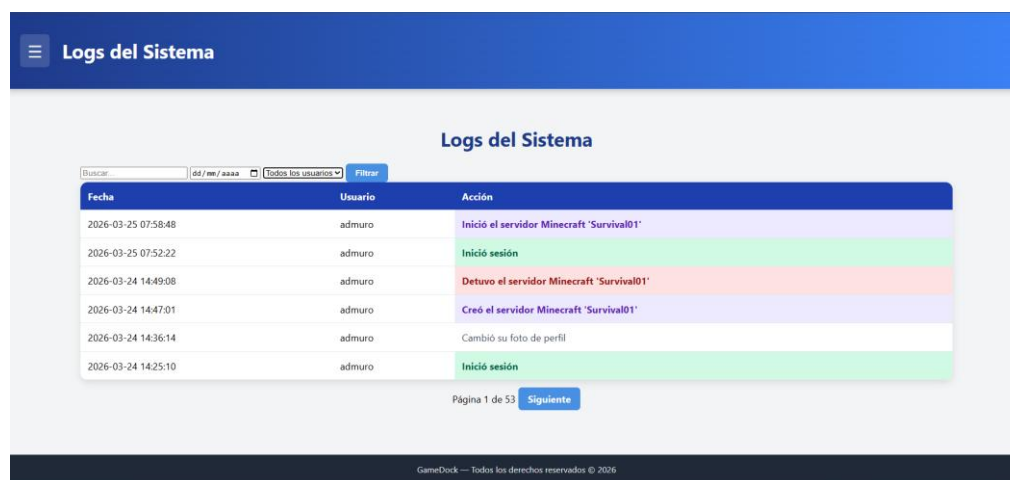


6.3 Logs

Registro de eventos del sistema. Las acciones se encuentran categorizadas cromáticamente de la siguiente manera:

- Verde – Inicio de sesión.
- Rojo – Cierre de sesión, detención y eliminación de servidores.
- Morado – Creación de servidores.
- Amarillo – Reinicio de servidor.

Los usuarios con rol de administrador cuentan con privilegios para visualizar y filtrar los registros de todos los usuarios, mientras que los usuarios estándar únicamente pueden consultar su propia actividad.



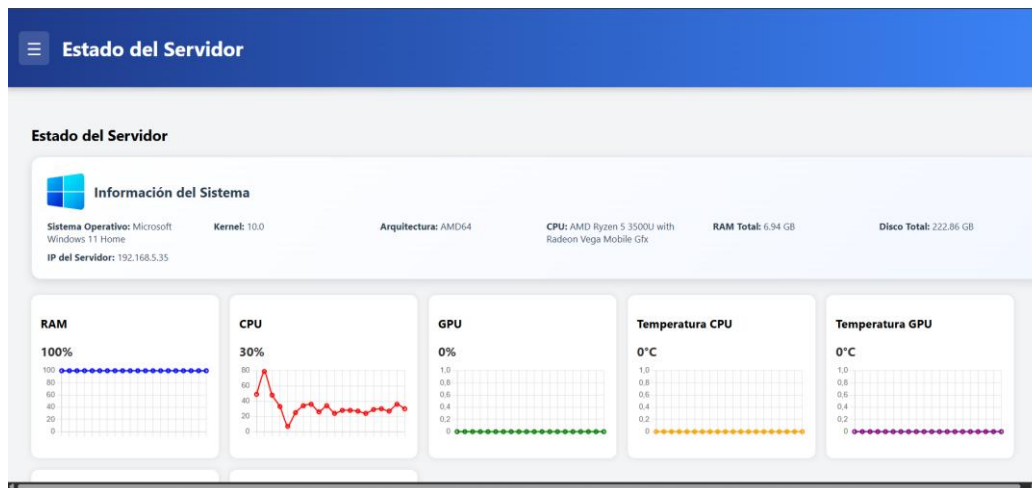
6.4 Estado del Servidor

Panel de monitorización del servidor, que permite visualizar distintos parámetros y estadísticas del sistema.

Nota: La recopilación inicial de métricas puede tardar entre **2 y 4 segundos**, por lo que no es motivo de alarma si los datos no aparecen de inmediato.

En este apartado se presentan las siguientes secciones:

- **Información general del sistema**
 - Nombre del equipo
 - CPU
 - Espacio en disco
 - Sistema operativo
 - Dirección IP
- **Estadísticas de uso**
 - Tablas que muestran el consumo de recursos del servidor, incluyendo **CPU, RAM, disco y GPU** (si el servidor dispone de ella).
 -



6.5 Añadir Usuarios

Módulo exclusivo para administradores, destinado a la creación de nuevos usuarios en entornos de producción. Incluye un control que permite asignar permisos de administrador durante el proceso de alta.

Crear Usuario

Usuario

Correo

Contraseña

Repetir contraseña

Administrador ☒

Crear Usuario

6.6 Actualizaciones

Sistema automatizado de sincronización con el repositorio principal de GitHub. En caso de detectar nuevas versiones o parches, el sistema es capaz de aplicar la actualización del panel de control.

Actualizar Panel

Versión instalada: 1.0.5

Buscar actualizaciones

✓ Tu panel está actualizado

GameDock — Todos los derechos reservados © 2026

6.7 Cerrar sesión

Herramienta para la finalización segura de la sesión activa.

7. Conclusión

Con esto, se cubren todas las funcionalidades principales del sistema y su uso básico. A lo largo de este manual se han explicado los pasos necesarios para la instalación, configuración y gestión de la aplicación, así como las distintas secciones disponibles dentro del panel.

Se recomienda explorar cada apartado para familiarizarse completamente con el sistema y aprovechar al máximo todas sus funcionalidades.